

EYESSISTANT

MARLYSON SOUZA, RAFAEL HIROSHI, ENZO MARCON, CRISTINA TEIXEIRA, MELISSA VIDOTO, LUCCA RICHIA
IFES – CAMPUS SERRA | FIDELIS ZANETTI CASTRO

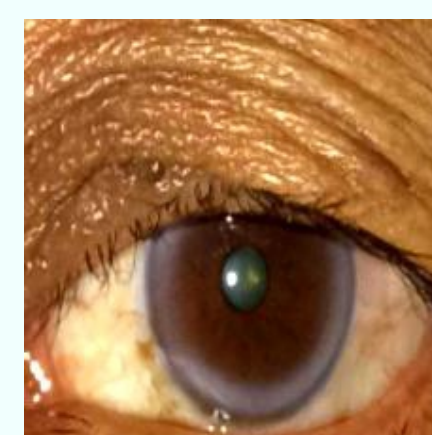
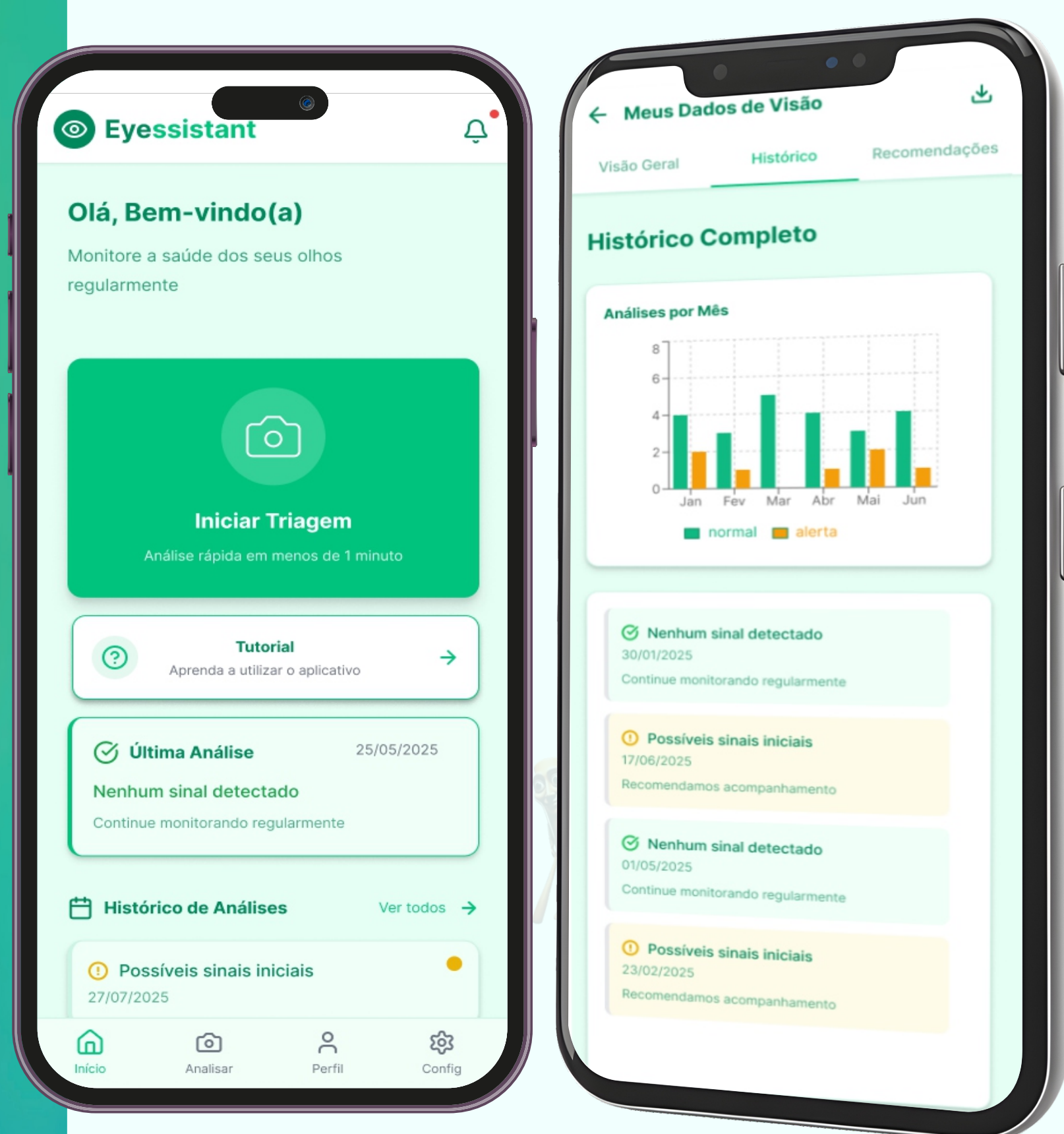
INTRODUÇÃO:

A catarata é uma doença ocular caracterizada pela opacificação do cristalino, lente natural do olho. Essa condição pode causar visão embaçada, sensibilidade à luz, dificuldade para enxergar à noite e, em casos mais graves, levar à cegueira. Segundo a OMS, a catarata está entre as principais causas de deficiência visual no mundo.

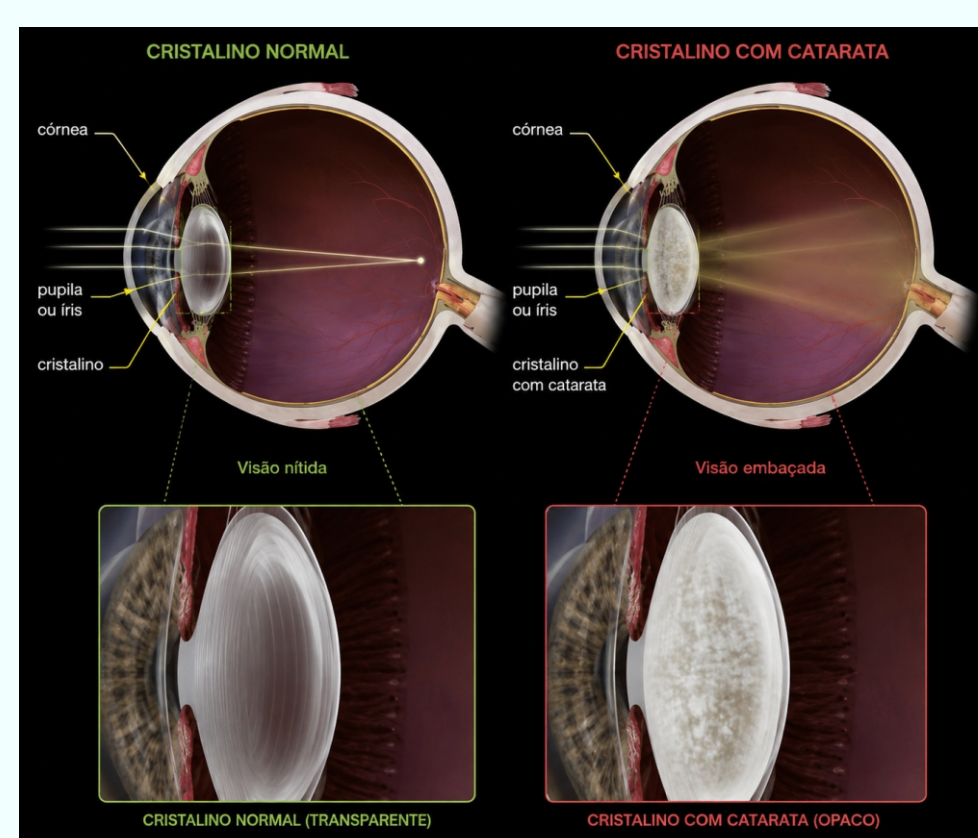
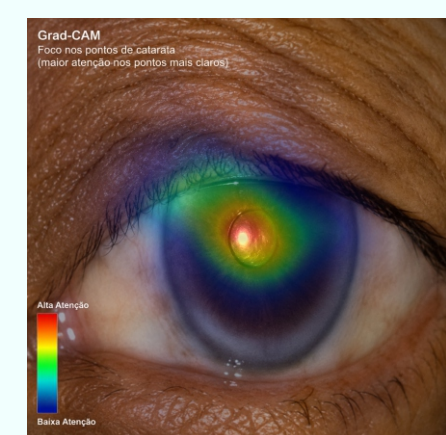
OBJETIVOS: Auxiliar na identificação precoce de possíveis casos de catarata por meio da análise de imagens capturadas pela câmera de um smartphone. A ferramenta busca oferecer uma triagem rápida, acessível e de baixo custo.



METODOLOGIA: As imagens oculares são processadas digitalmente para realçar características como opacidade e alterações no cristalino. Em seguida, um modelo de inteligência artificial treinado com exemplos de olhos saudáveis e com catarata analisa os padrões e gera a probabilidade de presença da doença.



GRAD-CAM



Matriz de Confusão

	Imature	Mature Predito	Normal
Imature	390	0	0
Real Mature	3	375	18
Normal	10	36	283

APP



BIBLIOGRAFIA:

- World Health Organization (WHO). Blindness and Vision Impairment, 2024.
- American Academy of Ophthalmology (AAO). Cataracts, 2024.
- Khairallah et al. A Global Perspective on Cataract Blindness, 2015.
- Gao et al. Deep Learning in Ophthalmology: A Survey.

Realização:



MIT Center for
International Studies
MIT-Brazil



cloudwalk

Patrocínio Ouro:



Patrocínio Prata:

com bio

Patrocínio Bronze:

OSTEN IBIUNA INVESTIMENTOS

Apoio:



Incentivador:

